PropOS Phase 1 实施清单 v1.6

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 依据文档: PRD v1.6 / ARCH v1.1 / backend data model v1.1
>
> 目标: 将 Phase 1 拆解为可执行的实施任务，按 Must / Should 分级推进。

一、实施原则

1. 优先保证六条核心链路闭环：资产、合同、账单、收款、工单、二房东填报。
2. Must 项未完成前，不以 Should 项替代核心交付。
3. 所有涉及财务、安全、审核、审计的能力，默认优先于可视化增强。
4. 所有批量导入、定时任务、外部门户能力必须有失败补偿设计。

二、Must 清单

A. 基础底座

编号	任务	交付结果
M-01	搭建后端基础工程与中间件链路	完成 auth、rbac、audit、error handler、pagination、request context
M-02	落库核心表与迁移脚本	users、assets、contracts、finance、workorders、subleases 可初始化
M-03	建立文件存储规范	合同、楼层图、工单照片路径按约定落地
M-04	建立任务执行框架	预警、账单、提醒任务支持执行日志和失败重试

B. 资产模块

编号	任务	交付结果
M-05	建立楼栋/楼层/单元台账 CRUD	支持 639 套资产主数据维护
M-06	完成 Excel 导入模板与导入校验	支持整批回滚和错误明细输出
M-07	完成 CAD 转 SVG/PNG 基础链路	支持楼层图上传、转换、展示
M-08	建立单元热区绑定机制	热区与 unit_id 一一关联，支持状态色块渲染

C. 租务与合同

编号	任务	交付结果
M-09	完成租客与合同 CRUD	支持续签链、状态机、附件上
M-10	完成递增规则配置与计算引擎集成	支持固定比例、阶梯式、混合递增
M-11	完成 WALE 计算服务	组合级、楼栋级、业态级可查
M-12	完成预警任务	到期预警、逾期预警、押金提醒可触发并可补发

D. 财务与 NOI

编号	任务	交付结果
M-13	完成自动账单生成	支持租金、物管费、水电、营业额分成费项
M-14	完成收款主记录与核销分配	支持部分收款、一次收多账单、跨账单核销
M-15	完成发票状态管理	发票状态与收款状态解耦
M-16	完成 NOI 基础看板	提供应收、实收、支出、NOI 基础汇总

E. 工单模块

编号	任务	交付结果
M-17	完成 App / Web 报修入口	支持楼栋、楼层、单元定位与图片上传
M-18	完成工单状态机与 SLA	支持派单、挂起、验收、重开
M-19	完成维修成本归口	工单完工后可自动或半自动生成 expense 记录

F. 二房东穿透

编号	任务	交付结果
M-20	完成内部人工录入与 Excel 导入	支持主合同范围校验和防重校验
M-21	完成二房东独立门户	独立登录、仅见自身数据、会话超时
M-22	完成审核流与版本留痕	支持待审核、退回重提、审核通过生效
M-23	完成穿透基础看板	展示填报覆盖率、终端出租率、终端租金基础视图

G. 安全、审计与验收

编号	任务	交付结果
M-24	完成敏感字段加密与脱敏	证件号、手机号加密存储，接口默认脱敏
M-25	完成审计日志覆盖	合同变更、账单核销、权限变更、子租赁提交全留痕
M-26	建立验收样本与回归用例	WALE、NOI、递增、导入、穿透、工单均可按样本验证

三、Should 清单

编号	任务	交付结果
S-01	资产概览看板	按业态展示出租率、空置率、状态分布
S-02	WALE 趋势与到期瀑布图	支持 12 个月趋势视图
S-03	催收模板管理	邮件/短信模板可配置
S-04	楼栋与业态下钻报表	NOI、出租率、应收实收可按维度切换
S-05	二房东穿透楼层视图	楼层热区悬浮显示终端租客信息
S-06	KPI 试运行看板	生成试运行评分和历史快照，不承接正式绩效

四、Could 清单

编号	任务	交付结果
C-01	二房东 API 自动推送	提供外部系统自动接入能力
C-02	微信小程序增强能力	补充更多状态追踪与资料查看
C-03	KPI 排名与同比环比	扩展成完整绩效分析视图
C-04	复杂溢价分析模型	支持更细粒度的转租收益分析

五、推荐实施顺序

第 1 批

M-01 ~ M-08，先完成底座、台账、导入、图纸基础能力。

第 2 批

M-09 ~ M-16，完成合同、账单、收款、NOI 主链路。

第 3 批

M-17 ~ M-23，完成工单与二房东穿透两条运营链路。

第 4 批

M-24 ~ M-26，加固安全、审计、验收闭环，并并行推进 Should 项。

六、里程碑口径

里程碑	完成标准
L1 主数据可用	资产台账、CAD 展示、导入工具通过样本验证
L2 业财闭环可用	合同、递增、账单、核销、NOI 全链路打通
L3 运营闭环可用	工单、二房东填报、审核、看板可运行
L4 上线准备完成	安全、审计、失败补偿、验收样本全部闭环

七、交付提醒

1. Must 项中任何涉及财务口径的需求，不得用前端展示逻辑替代后端规则实现。
2. 二房东门户必须在 RBAC 之外叠加 Repository 层数据隔离，不接受仅靠前端隐藏。
3. 所有 PDF、导入模板、样本数据都应纳入验收交付物，而不是口头说明。